3. ஒப்படர்த்தி (Specific gravity)

ஒரு திரவத்தின் நிறை அடர்த்திக்கும், 4 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்ப நிலையில் உள்ள தூய நீரின் நிறை அடர்த்திக்கும் உள்ள விகிதம் 'ஒப்படர்த்தி' எனப்படுகிறது.

ஒப்படர்த்தியை வேறுவிதமாகவும் வரையறை செய்யலாம், அதாவது, ஒரு திரவத்தின் நிகர் எடைக்கும், 4 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்ப நிலையில் உள்ள தூய நீரின் நிகர் எடைக்கும் உள்ள விகிதம் ஆகும் இது 's' என்ற எழுத்தால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

ஒப்படர்த்தி

$$= \frac{\text{திரவத்தின் நிறை அடர்த்தி}}{\text{4 டிகிரி செல்சியஸ் தூய நீரின் அடர்த்தி}}$$

(அல்லது)

ஒப்படர்த்தி

$$= \frac{\text{திரவத்தின் நிகர் எடை}}{\text{4 டிகிரி செல்சியஸ் தூய நீரின் எடை}}$$

4. சக ஈர்ப்பு அல்லது சக ஒட்டுமை (Cohesion)

ஒரே திரவத்தில் உள்ள அணுக்கள் (மூலக்கூறுகள்) ஒவ்வொன்றும் பிறவற்றை கவர்ந்து இழுத்து பிணைத்து ஒட்டிக் கொள்வதனை 'சக ஈர்ப்பு' அல்லது 'சக ஒட்டுமை ' என்கிறோம்

உதாரணம் – பாதரசம்.

இது தான் இருக்கும் பாத்திரம் அயற்பொருள் என்பதால் அதனை ஈரப்படுத்தாது. ஆனால் தன் மூலக்கூறுகளை இழுத்து பிணைத்துக் கட்டிக் கொள்ளும்.

5. பிற ஒட்டுமை (Adhesion)

ஒரு திரவத்தின் அணுக்கள் (மூலக்கூறுகள்) தன் சக அணுக்களை விட பிரிதொரு திரவ அணுக்களாலோ அல்லது தான் அடைபட்டிருக்கும் பாத்திரத்தின் மூலக்கூறுகளாலோ கவர்ந்து இழுக்கப்பட்டு பிணைக்கப்படுவதை 'பிற ஒட்டுமை' என்கிறோம்.

உதாரணம் – நீர்.

இது தான் இருக்கும் பாத்திரம் அயற்பொருள் என்பதால் அதனுடன் ஒட்டிக்கொண்டு அதனை ஈரம் ஆக்குகிறது.

6. பரப்பு இழுவிசை (Surface tension)

திரவம் நிலையாக இருக்கும்போது, அதன் மேற்பரப்பைக் குறைத்துக் கொள்வதற்காக விரித்துக்கட்டப்பெற்ற மீட்சிப் படலத்தைப் போன்று செயல்படும் நீர்மத்தின் பண்பினைப் 'பரப்பு இழுவிசை' என்கிறோம். இதனை σ (சிக்மா) என்று கிரேக்க எழுத்தால் குறிப்பிடுவர். இதன் அலகு நியூட்டன் / மீட்டர் ஆகும்.

உதாரணம்:

i. **ஊசி மிதத்தல்:** தண்ணீரை விட அடர்த்தி அதிகமாக இருப்பினும் கவனமாக வைக்கப்படும் ஊசி தண்ணீரின் மேற்பரப்பில் மிதக்கின்றது .

ii. **நீரில் நடத்தல்:** தண்ணீரை விட அடர்த்தி அதிகமான பூச்சிகள் தண்ணீரின் மேற்பரப்பில் மிதக்கின்றன.

இவற்றிற்கு பரப்பு இழுவிசையே காரணமாகும்.

7. நுண்புழைமை (Capillarity)

பொருட்களில் உள்ள சிறு துவாரங்கள் போன்றுள்ள மிகச்சிறிய குறுக்குவெட்டு பரப்புள்ள வழிகளில் திரவம் கீழிறங்கியோ அல்லது மேலேறியோ நிற்பதையே நுண்புழைமை என்கிறோம். இப்பண்பு சக ஒட்டுமை மற்றும் பிற ஒட்டுமை ஆகியவற்றின் அளவை பொருத்தது. சக ஒட்டுமையால் திரவம் குழாயில் உயர்கிறது. பிற ஒட்டுமையால் தாழ்கிறது.

Civil_TAM_Unit-7.indd 163 1/11/2020 10:39:14 AM